



脑与认知科学 实验报告

实验题目 语言、记忆神经回路涉及的主要脑区及其功能

学院系别 信息学院

专业名称 脑与认知科学

学生姓名 马承乾

学生学号 22920212204180

任课教师 张俊松

2024 年 5 月 31 日

目 录

第一章 实验目的	1
第二章 实验内容	1
第三章 实验原理及相关知识.....	2
3.1 记忆印迹	2
3.2 布洛卡区	3
3.3 韦尼克区	4
3.4 杏仁核 (Amygdala)	5
第四章 实验步骤及结果.....	6
4.1 记忆印迹在大脑中的分布.....	6
4.2 语言相关脑区实验.....	8
第五章 讨论分析	10
参考文献	11

第一章 实验目的

结合在线脑解剖图谱网站，分别学习描述语言、记忆神经回路涉及的主要脑区及其功能，写成实验报告。

第二章 实验内容

记忆的存储，或称记忆保持，是大脑将学习到的信息长期保持下来的过程。这个过程涉及到大脑中特定的神经网络的改变，这些改变可能是物理的，也可能是化学的，并且通常与神经元之间的连接强度变化有关。记忆存储的一个关键概念是“记忆印迹”(engram)，它指的是大脑中存储特定记忆信息的神经细胞群。这些细胞群通过突触可塑性的变化，即神经元之间连接的强化或弱化，来编码记忆。记忆印迹的激活是回忆过程的基础，即当特定记忆被触发时，相应的神经细胞群会被重新激活，从而恢复记忆体验。

记忆的存储和提取与大脑中的多个区域有关，这些区域通过复杂的神经网络相互连接和协作。**海马体**是与记忆关系最为密切的脑区之一，尤其是其 CA1 区域，它在将短期记忆转化为长期记忆的过程中起着核心作用。**杏仁核**则与情绪性记忆，尤其是恐惧记忆的存储密切相关。**前额叶皮层**，特别是前额叶的内侧和背侧部分，与工作记忆、决策和长期记忆的检索有关。此外，**丘脑、下丘脑和基底神经节**等其他脑区也在记忆的编码、巩固和检索中扮演重要角色。这些脑区的功能连接和相互作用构成了记忆存储的神经基础，确保了记忆信息的长期稳定保持和有效提取。

人的大脑中有几个关键的脑区与语言形成密切相关。这些脑区主要集中在大脑的左半球。最重要的两个脑区是**布洛卡区(Broca's area)**和**韦尼克区(Wernicke's area)**。布洛卡区位于大脑左额叶，主要负责语言的产生和表达。当一个人试图说话或书写时，布洛卡区会协调运动皮层来控制发音器官的运动。韦尼克区位于大脑左颞叶，主要负责语言的理解。当听到或看到语言时，韦尼克区帮助我们解析语言的含义。此外，大脑的左顶叶也参与语言处理，特别是在理解复杂句子结构时。

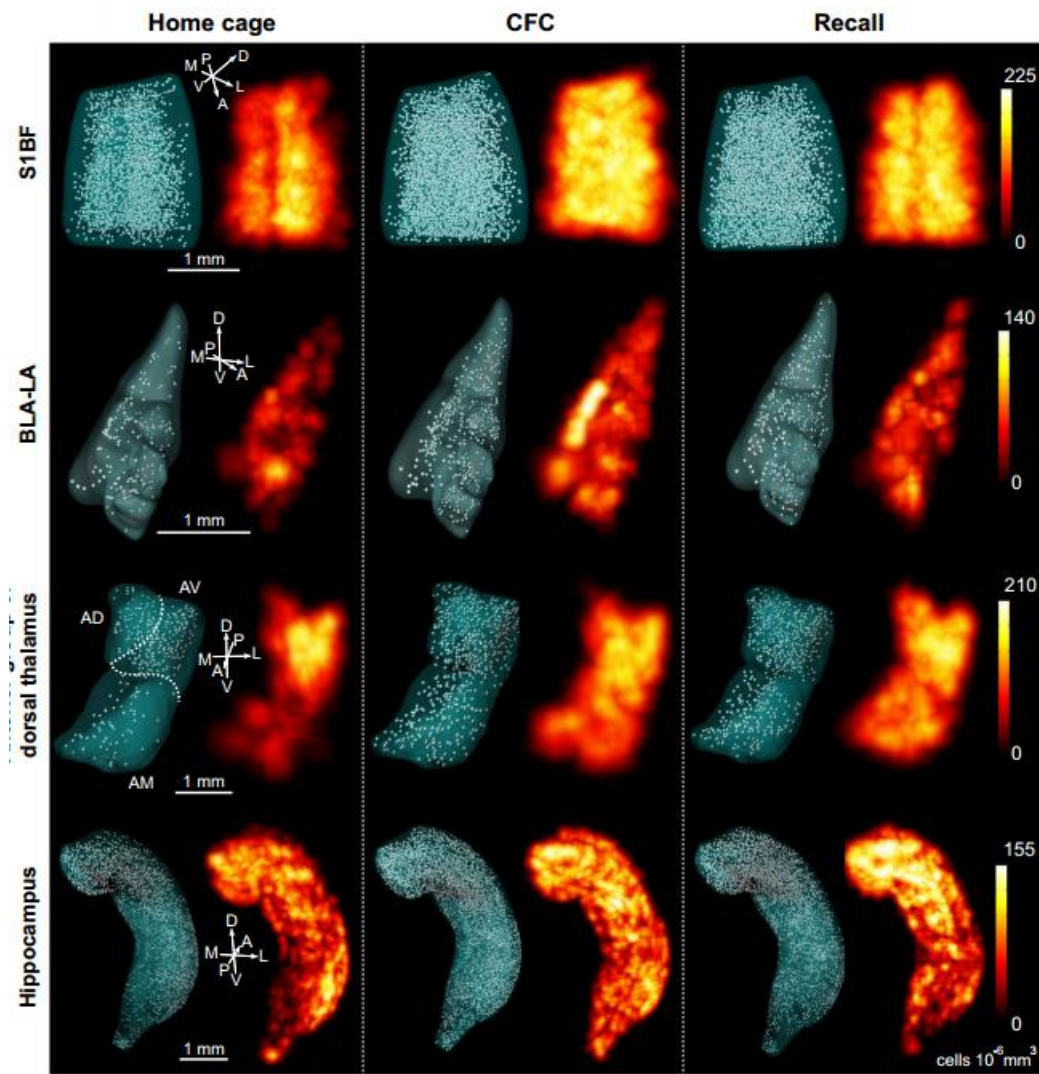
语言的神经机制涉及大脑中不同脑区之间的协调和交互。当我们说话时，布洛卡区会产生语言信号，并通过神经纤维传递到运动皮层，控制发音器官的运动。同时，韦尼克区会处理我们听到的语言，解析其含义。这些脑区之间通过神经网络相互连接，形成一个复杂的语言处理系统。此外，大脑的左枕叶在视觉语言处理中也发挥作用，帮助我们识别书面文字。这些脑区的协调工作使我们能够产生和理解语言，进行有效沟通。如果这些脑区或它们之间的连接受损，就可能导致各种语言障碍，如失语症。

总的来说，人的大脑中有几个关键的脑区参与语言的形成，其中最重要的是布洛卡区和韦尼克区。这些脑区通过神经网络相互连接，形成一个复杂的语言处理系统。当这个系统正常工

作时，我们能够产生和理解语言，进行有效沟通。但当这个系统受损时，就可能导致各种语言障碍。

第三章 实验原理及相关知识

3.1 记忆印迹



图表 1：随着小鼠活动其神经的变化

记忆印迹（Engram）是神经科学中用来描述存储特定记忆信息的大脑神经细胞群的概念。这一概念基于这样的假设：学习或经历导致大脑中某些特定神经元之间的连接强度发生变化，这些变化构成了记忆的物理基础。记忆印迹的特性在于它们能够在记忆形成后长期保持稳定，并且在记忆被回忆时被重新激活。

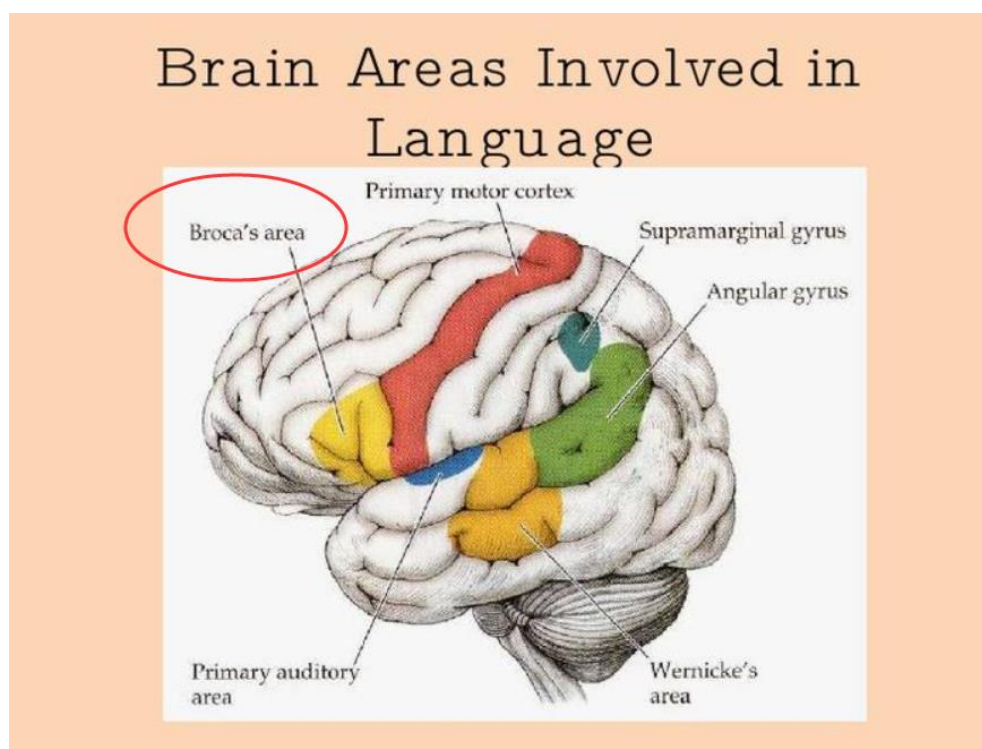
记忆印迹的存在最初是通过观察动物行为实验得出的，其中最著名的是 Karl Lashley 的实验，他发现大脑损伤会影响特定已习得的行为。随着时间的推移，科学家们开始使用更精细的

神经成像技术和遗传工具来识别和操纵这些记忆印迹。例如，通过光遗传学技术，研究人员能够在特定时间和地点精确激活或抑制记忆印迹细胞，从而观察这些操作对记忆行为的影响。

最新的研究显示，记忆印迹并不是孤立存在于单一脑区，而是跨多个脑区分布，形成所谓的“统一记忆印迹复合体”。这些分散的神经细胞群通过功能连接相互协作，共同参与记忆的编码、存储和提取。这种分布式网络的存在意味着记忆的完整性和精确性依赖于多个脑区的协同工作。例如，海马体可能负责提供空间和时间的上下文信息，而杏仁核则涉及情绪成分的编码，其他脑区如前额叶皮层可能参与记忆的策略性检索。这种跨区域的协作为记忆的复杂性和多样性提供了基础。

3.2 布洛卡区

布洛卡区（Broca's area）是大脑左半球的一个区域，通常位于额叶的后部，靠近额下回。这个区域以 19 世纪法国医生皮埃尔·保罗·布洛卡（Pierre Paul Broca）的名字命名，他发现了这个区域与语言表达能力的关系。布洛卡区主要负责语言的产生和言语的运动规划，包括语言的发音、语法结构的组织以及句子的构建。当这个区域受损时，可能会导致一种叫做布洛卡失语症（Broca's aphasia）的语言障碍，患者会表现出说话不流畅、发音困难和语言产出受限的症状。



图表 2：布洛克区

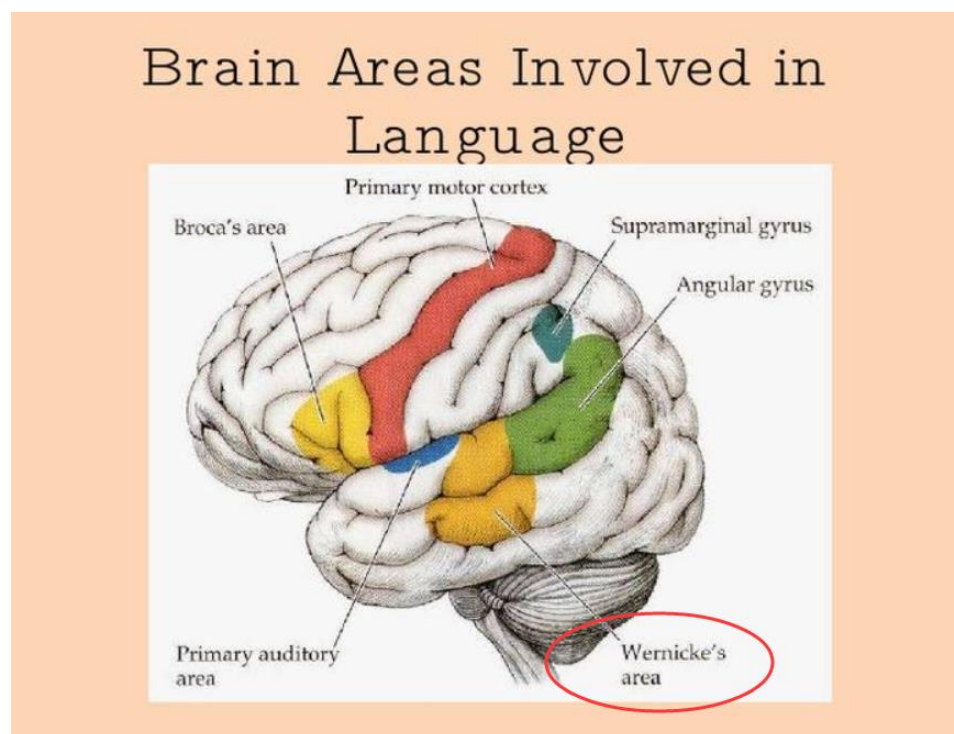
布洛卡区的神经基础涉及到复杂的神经网络，这些网络不仅包括大脑内部的连接，还涉及与大脑其他语言相关区域的相互作用。这个区域与大脑的其他部分，如韦尼克区（Wernicke's a

rea) 和运动皮层, 通过神经纤维束 (如弓形纤维) 相连, 这些连接对于语言的理解和产生至关重要。布洛卡区还与大脑的镜像神经元系统有关, 这可能是人类模仿和学习语言能力的基础。

在临床神经学中, 布洛卡区的研究对于理解语言障碍和开发治疗方法具有重要意义。通过神经影像技术如功能性磁共振成像 (fMRI) 和正电子发射断层扫描 (PET), 研究人员能够观察到健康个体和语言障碍患者在语言任务中的大脑活动模式。这些研究帮助医生更好地理解语言障碍的神经机制, 并为失语症患者提供个性化的康复训练。此外, 布洛卡区的研究还对人工智能领域中自然语言处理和语言模型的发展具有启发作用。

3.3 韦尼克区

韦尼克区 (Wernicke's area) 是大脑中与语言理解能力密切相关的一个区域, 通常位于左半球颞叶的上部, 靠近颞顶交界区。这个区域由德国神经学家卡尔·韦尼克 (Carl Wernicke) 在 19 世纪末期首次描述, 因此以其名字命名。韦尼克区主要负责语言的接收、理解和语义加工。它使得人们能够解析听到的语言, 理解句子的意义, 并构建语言的概念框架。当韦尼克区受损时, 可能会导致韦尼克失语症 (Wernicke's aphasia), 患者会表现出语言理解障碍、流畅但含糊的言语、以及语义错误。



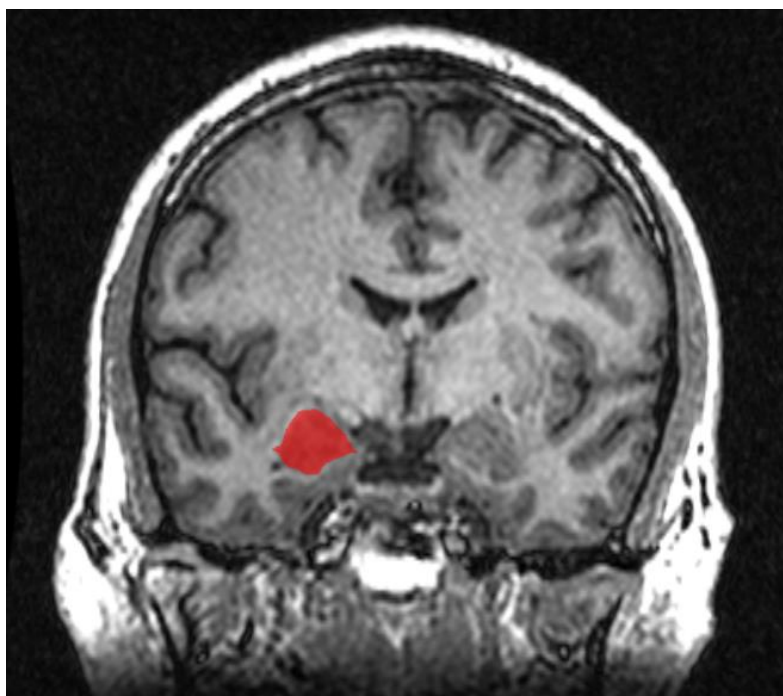
图表 3: 韦尼克区

韦尼克区是大脑语言网络中的关键组成部分, 与布洛卡区、弓形纤维 (arcuate fasciculus) 等其他语言相关脑区通过神经纤维紧密相连。这些连接使得语言信息能够在大脑的不同区域之间传递, 从而实现语言的流畅沟通。弓形纤维是连接韦尼克区和布洛卡区的主要神经纤维束,

负责将语言理解的信息从韦尼克区传递到布洛卡区，以产生言语输出。因此，韦尼克区不仅参与语言理解，还参与语言产生的协调过程。

在临床神经学和认知神经科学中，韦尼克区的研究对于理解语言障碍和大脑如何处理语言至关重要。通过研究韦尼克失语症患者，科学家们能够更深入地了解语言理解的神经机制，并探索如何恢复受损的语言功能。此外，对韦尼克区的研究还有助于开发新的诊断工具和治疗方法，帮助那些因中风、创伤或其他神经退行性疾病导致语言障碍的患者。随着神经成像技术的进步，研究人员能够更精确地观察韦尼克区在语言任务中的活动，从而为语言障碍的早期诊断和干预提供科学依据。

3.4 杏仁核 (Amygdala)



图表 4：杏仁核

杏仁核 (Amygdala) 是位于大脑颞叶深处的一个小而复杂的结构，它在记忆的神经机制中扮演着重要角色，尤其是在情绪性记忆的形成和存储方面。杏仁核与多种情绪反应如恐惧、快乐和悲伤密切相关，它通过与海马体和皮层区域的相互作用，增强了与情绪相关的记忆的巩固过程。当经历具有情绪意义的事件时，杏仁核的激活促进了这些记忆在大脑中的持久编码，这解释了为什么强烈的情绪体验往往难以忘记。

在记忆巩固的过程中，杏仁核的作用尤为重要。它通过释放神经递质和其他信号分子，增强了海马体中的长时程增强 (LTP)，这是学习和记忆形成的关键机制之一。此外，杏仁核还参与调节应激激素如皮质醇的水平，这些激素也对记忆的巩固有重要影响。研究表明，杏仁核的这种调节作用对于长期记忆的形成至关重要，尤其是在条件性恐惧记忆的背景下。

杏仁核不仅在记忆形成中发挥作用，在记忆的提取过程中也同样重要。当与特定情绪体验相关的记忆需要被回忆时，杏仁核能够重新激活这些记忆印迹，从而触发相应的情绪和行为反应。这种提取过程可能涉及到杏仁核与大脑其他区域如前额叶皮层的协调活动，这些区域参与了复杂认知过程和情绪调节。因此，杏仁核在记忆的整个生命周期中，从形成、巩固到提取，都扮演着不可或缺的角色，是情绪性记忆处理的核心脑区之一。

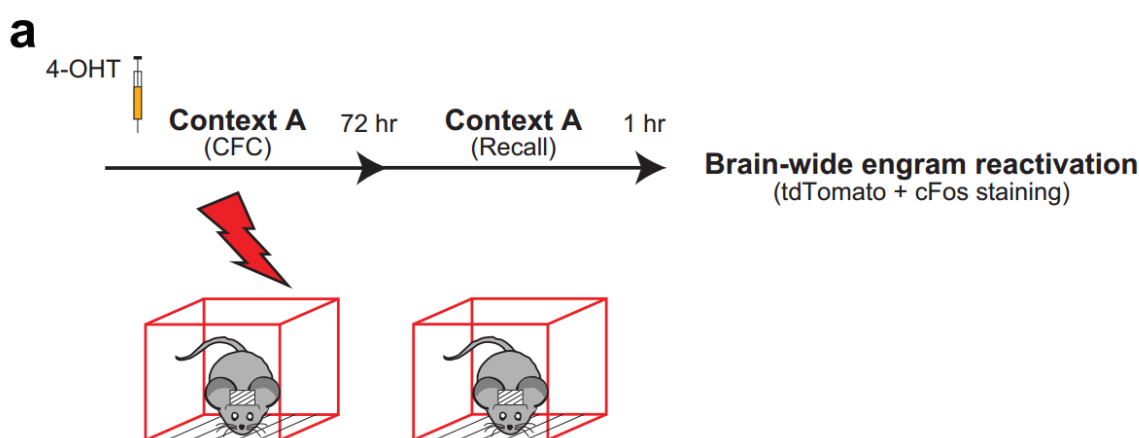
第四章 实验步骤及结果

4.1 记忆印迹在大脑中的分布

此处介绍论文《Brain-wide mapping reveals that engrams for a single memory are distributed across multiple brain regions》，主要研究了记忆印迹（engrams）在大脑中的分布情况。根据论文内容，研究团队通过小鼠实验，使用组织表型分析技术（tissue phenotyping）和一种称为“engram index”的指标，确定了与特定记忆（条件性恐惧记忆）相关的多个大脑区域。

本实验旨在探究记忆印迹在大脑中的分布，并验证 Semon 的统一记忆印迹复合体假说，即特定的记忆存储在功能连接的、广泛分布于多个大脑区域的神经细胞群中。我们假设通过组织表型分析技术和光遗传学操作，能够揭示条件性恐惧记忆相关的神经细胞群，并展示它们在记忆编码和回忆中的作用。

实验方法概述



图表 5：实验过程图示

实验采用 Fos-TRAP 小鼠模型，通过 247 个大脑区域的神经细胞群的活性映射，使用 cFos 作为神经激活的标志物。实验分为几个阶段：首先，利用 4-OHT 诱导的 Fos-TRAP 系统进行行为时期特异性的神经激活标记；其次，运用 SHIELD 技术进行组织透明化处理和 3D 成像，以映射学习期间激活的神经细胞群；接着，开发并应用“记忆印迹指数”来识别可能含有记忆印迹

的脑区；最后，通过光遗传学和化学遗传学方法，对这些脑区的神经细胞群进行操作，以观察它们在记忆回忆中的功能连接性和作用。

实验步骤

行为实验与神经激活标记

小鼠首先被置于条件性恐惧记忆训练中,通过足部电击与特定环境的关联来形成恐惧记忆。在训练过程中，利用 4-OHT 诱导 Fos-TRAP 小鼠模型中的 tdTomato 表达，以标记激活的神经细胞。对照组小鼠则在相同条件下但不进行电击训练。

组织透明化与 3D 成像

完成行为实验后，小鼠的大脑被 SHIELD 处理以保持组织结构和荧光蛋白标记，然后进行透明化处理和 3D 成像。这一步骤使我们能够在整个大脑范围内对激活的神经细胞群进行空间映射。

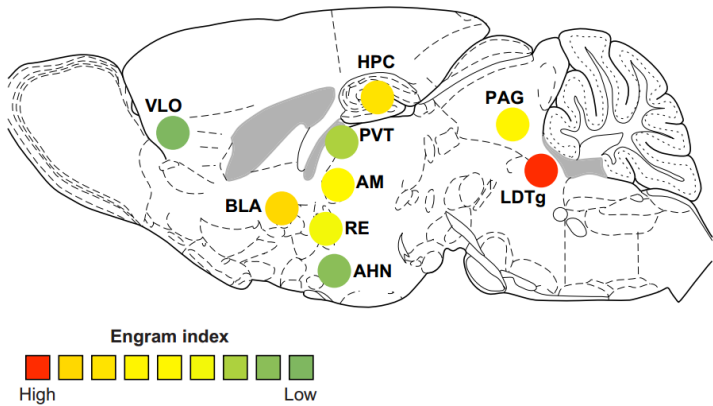
记忆印迹指数的计算与分析

利用从 3D 成像中获得的数据，我们计算了每个脑区的“记忆印迹指数”，以评估它们在记忆编码和回忆过程中的激活程度。该指数基于 cFos+细胞在条件性恐惧记忆训练和回忆期间的表达差异。

光遗传学与化学遗传学操作

通过病毒介导的 ChR2 或 hM3Dq 的表达，我们对高概率含有记忆印迹的脑区进行了光遗传学和化学遗传学操作。光遗传学实验通过特定频率的光刺激来激活或抑制特定神经细胞群，而化学遗传学实验则利用 CNO 诱导的 DREADDs 受体激活来研究这些细胞群在记忆回忆中的作用。

数据分析与结果解释



图表 6：数据显示的小鼠大脑记忆分布

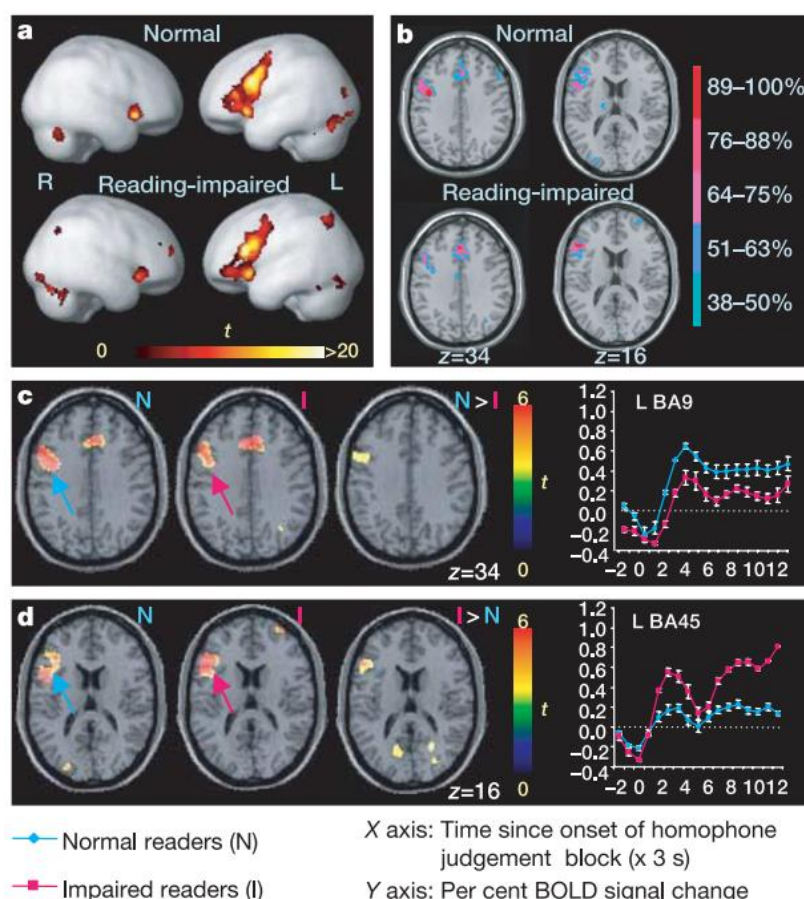
实验数据包括神经细胞群的激活模式、光遗传学和化学遗传学操作的效果，以及它们对记忆回忆行为的影响。通过综合分析这些数据，我们旨在揭示记忆印迹在大脑中的分布，并理解它们如何共同参与记忆的编码、存储和提取过程。

4.2 语言相关脑区实验

本此实验主要参考论文《Biological abnormality of impaired reading is constrained by culture》，该论文主要研究了中文和英文阅读障碍的神经机制差异。基于此，我们可以从横向对比中观察到语言相关的脑区与语言相关神经机制。

该实验研究方法如下：

该论文的实验方法部分详细描述了如何使用功能性磁共振成像(fMRI)技术来研究中文阅读障碍儿童与正常阅读儿童在进行特定语言任务时的大脑活动差异。实验涉及了 16 名儿童，他们都是北京玉泉小学的学生，且均为右利手的母语普通话使用者。所有参与实验的儿童都经过了健康检查，确保没有神经系统疾病、头部损伤或精神障碍。



图表 7：人在辨识语言时脑活动丰富区域

在实验中，研究者采用了两种不同的语言任务来激活大脑中与语言处理相关的区域。第一个任务是同音字判断任务，要求儿童判断两个同时呈现的汉字是否具有相同的发音。第二个任

务是**汉字判断任务**，要求儿童判断所呈现的视觉刺激是否为真实的汉字。这两个任务旨在分别激活与语言的音韵和语义处理相关的大脑区域。

为了获取大脑活动的图像，研究者使用了 **2T GE/Elscint Prestige MRI 扫描仪**。在进行 fMRI 扫描时，视觉刺激通过投影仪投射到屏幕上，儿童通过镜子观看这些刺激。扫描过程中使用了 T2*加权梯度回波 EPI 序列，该序列可以提供对血流变化敏感的高质量图像，血流变化是大脑活动增加的一个指标。

在数据采集之后，研究者使用 SPM99 软件包进行了图像的预处理和统计分析。这包括对图像进行重新对齐以纠正头部运动带来的影响，将图像标准化到一个标准的解剖空间，以及对图像进行平滑处理以减少噪声。接着，研究者使用一般线性模型来分析每个条件下的大脑活动，模型中考虑了任务相关的时间序列，并将其与标准的血流动力学响应函数进行卷积。通过这种方式，研究者能够生成统计参数图，这些图显示了在执行语言任务时大脑活动增强的区域。

为了评估不同阅读能力的儿童在大脑活动上的差异，研究者计算了任务和基线条件之间的对比图像，并使用了 t 统计量来识别活动差异显著的大脑区域。研究者还使用了两个样本 t 检验来比较两组儿童在大脑活动上的差异，并设置了相应的统计阈值以校正多重比较。

整理实验结果，根据论文的实验结果，我们可以分析出人脑中与语言处理相关的几个关键脑区：

左中额叶 (Left Middle Frontal Gyrus, LMF G)	实验中发现，正常阅读者在进行同音字判断任务时，左中额叶的激活程度高于阅读障碍者。左中额叶通常与语言的产生、工作记忆以及语言的流畅性有关。它在协调和整合视觉-字形、语义和音韵信息方面起着关键作用。
左下额叶 (Left Inferior Frontal Gyrus, LIF G)	阅读障碍者在左下额叶的激活程度高于正常阅读者。左下额叶与语言理解、语义处理以及语言的音韵加工有关。它参与控制语言的发音和理解语言含义。
扣带皮层 (Cingulate Cortex)	正常阅读者在同音字判断任务中激活了扣带皮层。扣带皮层在语言的注意力控制和执行功能中发挥作用，帮助协调语言任务中的认知资源。
左颞中回 (Left Middle Temporal Gyrus)	在汉字判断任务中，正常阅读者在左颞中回的激活程度高于阅读障碍者。左颞中回与语言的

	语义处理密切相关,参与语言含义的解析和记忆。
左颞顶叶 (Left Temporoparietal Cortex)	虽然论文中没有直接提到这个区域,但根据文献,左颞顶叶通常与语言的音素处理和字形到音素的转换有关,是阅读英文等使用字母文字的语言时的关键脑区。
右下枕叶 (Right Inferior Occipital Cortex)	阅读障碍者在进行汉字判断任务时,右下枕叶的激活程度高于正常阅读者。右下枕叶可能参与字形的视觉处理,尤其是在表意文字如中文的视觉识别中。
双侧顶叶 (Bilateral Parietal Lobes)	在汉字判断任务中,正常阅读者激活了双侧顶叶,这与视觉空间处理和注意力分配有关。

这些脑区的激活模式表明,语言处理是一个涉及多个脑区的复杂过程,不同的脑区负责不同的语言功能,如语义理解、音韵加工、语言产生等。此外,阅读障碍可能与这些语言脑区的功能失调有关,导致语言处理的效率降低。通过了解这些脑区的具体作用,我们可以更深入地理解语言的神经机制,并为语言障碍的诊断和治疗提供科学依据。

第五章 讨论分析

关于记忆的实验

本实验通过结合组织表型分析技术和光遗传学操作,揭示了记忆印迹在大脑中的分布情况。实验结果表明,记忆印迹并非局限于单一脑区,而是跨多个脑区分布,形成了一个复杂的网络。这与 Semon 的统一记忆印迹复合体假说相吻合,强调了记忆编码、存储和提取过程中多个脑区的协同作用。例如,海马体在提供空间和时间上下文信息中的关键作用,以及杏仁核在情绪性记忆编码中的重要性,均得到了实验数据的支持。

关于语言的实验

实验中观察到的语言处理脑区的激活模式,如左中额叶和左下额叶在正常阅读者中的高激活程度,与语言产生和理解的复杂性密切相关。这些脑区的激活可能反映了在语言任务中对视觉-字形、语义和音韵信息的协调和整合。此外,阅读障碍者在左下额叶的高激活可能指向了在语言理解过程中的困难,这可能与该脑区在语言音韵加工和语义处理中的功能失调有关。这种功能失调可能是导致阅读障碍的关键因素之一。

本实验结果与现有文献中的发现相一致，特别是在布洛卡区和韦尼克区在语言产生和理解中的作用方面。这些脑区的损伤或功能失调与特定的语言障碍，如布洛卡失语症和韦尼克失语症，有着直接的联系。此外，本实验中对杏仁核在情绪性记忆形成中的作用的探讨，与当前对情绪与记忆关系的理解相补充，强调了情绪在记忆编码和巩固中的重要性。这些发现不仅为理解记忆和语言的神经机制提供了新的视角，也为未来的临床干预和治疗提供了潜在的靶点。

参考文献

-
- 论文: *《DeRe: A Buffer Saving and Controllable Video-on-Demand
Broadcasting Scheme for Heterogeneous Receivers》*
- 论文 *《Brain-wide mapping reveals that engrams for a single memory are distributed
across multiple brain regions》*
-